Hugo Marquerie 18/09/2025

Todo espacio $\mathcal{L}^p$ es de Banach

Teorema 1. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$. Entonces*

$$L^p := \mathcal{L}^p/\sim \text{ es un espacio de Banach con la norma } p\text{-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g$ c.t.p..

***Demostración*:** Por `lem-esp-lp-normado/`lema 1 sabemos que L^p es un espacio vectorial normado. Por lo tanto, basta probar que L^p es completo con $d(f, g) := \|f - g\|_p$.

Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset L^p$ una sucesión de Cauchy, es decir, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n, m \geqslant N : \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$. Queremos ver que $\exists f \in L^p : f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{L}^p} f$.

Caso I. $(1 \leqslant p < \infty)$ Tomando $\varepsilon = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \ldots$, podemos encontrar una sucesión creciente de naturales $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $\forall k \in \mathbb{N} : \left\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right\|_p < 2^{-k}$. Definimos la sucesión $(g_m)_{m\in\mathbb{N}}$

$$\forall m \in \mathbb{N} : g_m(x) := \sum_{k=1}^{m} \left|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right|.$$

Entonces, podemos aplicar la desigualdad de Minkowski:

$$\|g_m\|_p = \left\|\sum_{k=1}^{m} \left|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right|\right\|_p \overset{\text{Minkowski}}{\leqslant} \sum_{k\in\mathbb{N}_m} \left\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right\|_p < \sum_{k=1}^{m} 2^{-k} < 1. \tag{1}$$

Definimos $\forall x \in X : g(x) := \lim_m g_m(x)$ y, por el teorema de la convergencia monótona,

$$\int_X (g(x))^p \,\mathrm{d}\mu(x) = \int_X \lim_{m\to\infty} (g_m(x))^p \,\mathrm{d}\mu(x) \overset{\text{TCM}}{=} \lim_{m\to\infty} \int_X (g_m(x))^p \,\mathrm{d}\mu(x) \overset{(1)}{<} 1.$$

Esto significa que $g \in L^p(X, \Sigma, \mu)$ y, en particular, $g(x) < \infty$ c.t.p. Además, se tiene que

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \left|f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)\right| \text{ para c.t.p. } x \in X.$$

Entonces, la serie dada por $\forall m \in \mathbb{N} : f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} \left(f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)\right)$ converge absolutamente en c.t.p. $x \in X$ a una función $f(x)$. Es decir,

$$f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} \left(f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)\right) = f_{n_m}(x) \implies \lim_{m\to\infty} f_{n_m}(x) = f(x) \text{ c.t.p.} \tag{2}$$

Si $m \geqslant N$, podemos aplicar el Lema de Fatou:

$$\int_X |f - f_m|^p \, \mathrm{d}\mu = \int_X \lim_{k\to\infty} |f_{n_k} - f_m|^p \, \mathrm{d}\mu \overset{\text{Fatou y (2)}}{\downarrow} \leqslant \liminf_{k\to\infty} \int_X |f_{n_k} - f_m|^p \, \mathrm{d}\mu \leqslant \varepsilon^p. \tag{3}$$

Por tanto, como $m \geqslant N$, tenemos que $f - f_m \in L^p$, luego $f = (f - f_m) + f_m \in L^p$.

De (3) se deduce que $\|f - f_m\|_p \xrightarrow[m\to\infty]{} 0$ y, por tanto, $f_m \xrightarrow[m\to\infty]{\mathcal{L}^p} f$.

Caso II. $(p = \infty)$ Como $\|f_n - f_m\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x\in X} |f_n(x) - f_m(x)|$, existe $A \subset X$ tal que $\forall x \in A : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ y $\mu(X \setminus A) = 0$. Entonces, $\forall x \in A$, $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Como $\mathbb{K}$ es completo, $\forall x \in A : \exists f(x) := \lim_n f_n(x)$.

Por tanto, $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|f_n\|_\infty < M$. Sea $\forall n \in \mathbb{N} : B_n := \{x \in X : |f_n(x)| > M\}$. Entonces, $\mu(B_n) = 0$. Sea $B := \bigcup_n B_n$, entonces

$$0 \leqslant \mu(B) = \mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(B_n) = 0 \implies \mu(B) = 0.$$

Además, si $x \in B^\complement$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leqslant M$. Definimos por tanto

$$\forall x \in X : f(x) := \begin{cases} \lim_n f_n(x), & x \in A \cap B^\complement \\ 0, & x \in (A \cap B^\complement)^\complement = A^\complement \cup B \end{cases}$$

Observamos que $0 \leqslant \mu\left(A^\complement \cup B\right) \leqslant \mu(A^\complement) + \mu(B) = 0 + 0 = 0$. Como $\forall x \in B^\complement : |f(x)| \leqslant M$, tenemos que $\|f\|_\infty \leqslant M$, luego $f \in L^\infty$. Además, si $x \in A$, $|f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon$ cuando $n \geqslant N$. Por tanto, $\|f_n - f\|_\infty \leqslant \varepsilon$ cuando $n \geqslant N$, luego concluimos que $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{L^\infty} f$. ■

Referenciado en

- Convergencia en L^p implica existencia de subsucesión con convergencia c.t.p.
- Prop espacio c0 banach
- Teorema de convergencia de martingalas
- Todo espacio L^2 es un espacio de Hilbert